Reporte: Entendimiento del negocio

Por PINU

Adaptaciones de la metodología CRISP-DM..... 1
Antecedentes..... 1
Objetivo de negocio..... 2
Criterios de éxito de negocio..... 3
Objetivo de minería de datos..... 3
Criterios de éxito de minería de datos..... 3
Requerimientos del proyecto:..... 3
Plan de valor ganado:..... 4
Supuestos del proyecto:..... 4
Limitaciones del proyecto:..... 4
Inventario de recursos..... 5
Análisis de costo y beneficio..... 5
Matriz de riesgos..... 5
Glosario de terminología..... 5
Referencias..... 7

Adaptaciones de la metodología CRISP-DM

En esta etapa de entendimiento de negocio, no se realizaron adaptaciones de la metodología, por lo que se trabajó de forma pura con esta.

Antecedentes

Aurelio Guevara Escobar es un Profesor-Investigador en la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Autónoma de Querétaro, cuyos trabajos abarcan áreas como las ciencias agronómicas, pecuarias, ambientales e hidráulicas, así como aplicaciones de modelado y aprendizaje automático en problemas agropecuarios.

Su trayectoria incluye estudios sobre la dinámica productiva y corporal de vacas Holstein-Friesian, los cuales consideran la evolución de la producción de leche, el peso corporal y los efectos asociados con la etapa de lactancia. Más recientemente, Aurelio ha participado en la aplicación de técnicas de aprendizaje automático y deep learning para la predicción de variables productivas de las vacas, a partir de registros obtenidos durante la lactancia.

A continuación se presentan algunos estudios de Aurelio relevantes para el contexto del proyecto:

- “Curva de lactancia y cambio en el peso corporal de vacas Holstein-Friesian en pastoreo” (2008).
- “Early prediction of milk yield from Holstein-Friesian cow lactation in Querétaro, Mexico” (2024)
- “Efficient Prediction of Milk Yield with Machine Learning Models Using Cow Identification or Milk Quality Traits” (2026)

De igual forma, nuestro proyecto nace desde un contexto de creciente automatización en sistemas modernos de producción lechera. Desde la introducción comercial de los sistemas automáticos de ordeño (AMS) en la década de 1990, su adopción ha aumentado considerablemente en distintos países productores de leche. Entre 2002 y 2018, por ejemplo, el porcentaje de granjas que utilizaban estos sistemas aumentó de 2% a 23% en Países Bajos, de 0% a 23% en Noruega y de 1% a 30% en Suecia (Eastwood & Renwick, 2020). Para 2020, se estimaba la existencia de aproximadamente 50,000 unidades AMS a nivel mundial, concentradas principalmente en Europa y Canadá (Cogato et al., 2021). Estos sistemas recopilan grandes cantidades de información por cada animal y sesión de ordeño, creando oportunidades para aplicar técnicas de inteligencia artificial a la resolución de problemas relacionados.

En ese contexto se encuentra el Campo AGRO Experimental del Tecnológico de Monterrey (CAETEC), ubicado en el kilómetro 188 de la carretera México-Querétaro, el cual se consolida como laboratorio y centro de recolección de datos para distintos proyectos del sector agropecuario, como la reducción de emisiones de metano por el ganado, la mejora de métodos de riego y el aprovechamiento eficaz de los fertilizantes.

Entre la infraestructura del CAETEC se encuentra un sistema de ordeño automatizado DeLaval, el cual permite el ordeño voluntario de las vacas e identifica individualmente a los animales para generar registros de cada sesión. Sin embargo, debido a la naturaleza voluntaria del ordeño, tanto la llegada de las vacas como la duración de las sesiones, pueden variar en tiempo y, de igual forma, pueden ocurrir eventos como ordeños incompletos que alteren el tiempo de utilización del robot. Ya que esta variabilidad puede afectar la ocupación del robot y contribuir a la formación de colas, surge una oportunidad de usar los registros disponibles, que incluyen variables como la duración, producción, flujo de leche y eventos ocurridos durante el ordeño, para analizar estos patrones y sus posibles causas.

Objetivo de negocio

Identificar problemas de cola mediante la detección de anomalías en el ordeñamiento.

Criterios de éxito de negocio

- Identificar al menos el 80% de las sesiones de ordeño que presenten anomalías.
- Identificar los factores que provocan las anomalías en al menos un 80% de las veces.

Objetivo de minería de datos

Clasificar los posibles tipos de evento que se presenta en el ordeño.

Criterios de éxito de minería de datos

- Mantener un accuracy (detectar que es una anomalía) de al menos el 80% en la detección de anomalías
- Mostrar los 3 factores que más influyeron en la predicción del evento de al menos el 80% de las veces.

Requerimientos del proyecto:

- Los datos contienen el identificador único de la vaca, datos del clima y el histórico de producción para predecir los eventos que causan anomalías en el ordeño de la vaca.
- Cada observación deberá tener asociado el identificador de la vaca a la que pertenece.
- Los datos deberán contener variables relacionadas con el proceso de ordeño y demás variables disponibles que puedan contribuir a identificar anomalías.
- Complementar los datos con los factores del ambiente, por ejemplo las condiciones del clima.
- Los datos del clima deben ser lo más precisos posibles, utilizando la ubicación del rancho.
- Definir cuáles son los tipos de eventos o anomalías que serán considerados como clases objetivo del modelo.
- Para cada alerta deberá mostrarse al menos la probabilidad de que el ordeño no sea exitoso y los 3 factores que más influyeron en esa probabilidad.
- Contar con el permiso para el uso de los datos.
- Proteger el acceso a los datos para que solo las partes interesadas puedan consultarlos.
- Las posibles causas asociadas a un ordeño incompleto deberán ser revisadas por el socio formador Aurelio Guevara Escobar para determinar si son coherentes con el comportamiento observado.
- Las entregas de las fases de la metodología de CRISP-DM serán basadas en el calendario de entregas y plan de valor del proyecto (PVP):

Entrega	Fecha
Reto Metodología	07/10/2026
Reto Datos	20/10/2026
Reto Documentación	04/11/2026
Reto Modelo y Refinamiento	15/11/2026
Reto Evaluación	20/11/2026
Entregar solución	02/12/2026

Plan de valor ganado:

PVP PINU IA

Supuestos del proyecto:

- Se asume que el nombre de los archivos de los datos corresponde al identificador de las vacas.
- Se asume que este identificador corresponde a los datos de producción y que estos datos están correctos, consistentes y completos para reconstruir el historial de producción de cada vaca.
- Se asume que el equipo de trabajo cuenta con los permisos necesarios para utilizar los datos, basado en un consentimiento explícito.
- Se asume que los datos del clima son precisos.
- Se asume que existe una relación entre el clima, la estacionalidad, la tendencia y los eventos que pueden afectar al ordeño de las vacas.
- Se asume que el personal podrá revisar la probabilidad de ordeño no exitoso en las condiciones del CAETEC.
- Se asume que existe información suficiente para distinguir entre los diferentes tipos de eventos considerados.
- Se asume que el socio formador posee el conocimiento del proceso necesario para evaluar la coherencia de las posibles causas identificadas.

Limitaciones del proyecto:

- Los datos recolectados se limitan al periodo de 2025-2026.
- El proyecto se limitará a detectar y clasificar anomalías del proceso de ordeño, no realizará diagnóstico veterinario.
- Se tienen un número finito de registros sobre los datos productivos de las vacas del CAETEC.

- Puede existir desbalance entre sesiones normales y los diferentes tipos de eventos anómalos.
- Existe una limitación de tiempo para solicitar nuevos datos o preguntar al socio formador.
- El desempeño del modelo depende del número de registros y la calidad de los datos.
- Los datos sobre las vacas provienen de una sola fuente de información (CAETEC) y de sus tres máquinas DeLaval.
- Para solicitar una visita al CAETEC el tiempo de respuesta es indefinido.
- Los datos del clima que utilizará el modelo se basan en predicciones.

Inventario de recursos

Inventario de Recursos

Análisis de costo y beneficio

Análisis de costo y beneficio de la solución

Matriz de riesgos

Matriz de riesgos

Glosario de terminología

Término	Definición
Anomalía en el ordeño	Comportamiento o resultado de una sesión de ordeño que se desvía de lo esperado y puede requerir revisión.
Aprendizaje automático (*Machine Learning*)	Conjunto de técnicas computacionales que permiten construir modelos capaces de identificar patrones a partir de datos y realizar predicciones sin necesidad de programar explícitamente todas las reglas de decisión.
AMS (Automatic Milking System)	Sistema automático de ordeño que integra mecanismos y sensores para ordeñar a las vacas y registrar información de cada sesión. También se conoce como sistema de ordeño robotizado.
Accuracy	Proporción de predicciones correctas respecto al total de casos evaluados. En clasificación, incluye aciertos tanto en las clases positivas como en las negativas.
CAETEC	Campo AGRO Experimental del Tecnológico de Monterrey. Es el sitio de origen de los datos utilizados en el proyecto y cuenta con la infraestructura para investigación y experimentación en el sector agropecuario.

CRISP-DM	Metodología para organizar proyectos de minería de datos en fases, desde la comprensión del negocio hasta la evaluación y el despliegue.
Cuarto de la ubre	Cada una de las cuatro secciones de la ubre de una vaca. El sistema de ordeño puede registrar información de producción para cada cuarto.
Curva de lactancia	Evolución de la producción de leche de una vaca durante su periodo de lactancia. Generalmente comprende un aumento de producción después del parto, un punto máximo o pico de producción y una disminución gradual posterior.
DeLaval	Fabricante de soluciones tecnológicas para la industria lechera. En este contexto de este proyecto, hace referencia al sistema automatizado de ordeño instalado en el CAETEC y utilizado para obtener los registros de producción de las vacas.
Deep learning	Rama del aprendizaje automático que utiliza redes neuronales con varias capas para aprender patrones complejos.
Días de secado / periodo de secado	Periodo previo al siguiente parto durante el cual una vaca deja de ser ordeñada con el objetivo de permitir la recuperación de la glándula mamaria antes de iniciar una nueva lactancia.
EDA	Análisis Exploratorio de Datos (EDA, por sus siglas en inglés Exploratory Data Analysis) es la etapa inicial en la ciencia de datos donde se examina y resume la estructura principal de un conjunto de datos antes de aplicar modelos formales o de aprendizaje automático.
Holstein-Friesian	Raza bovina especializada en producción lechera y caracterizada por sus altos niveles de producción.
Lactancia	Periodo durante el cual una vaca produce leche después de un parto y antes del periodo de secado correspondiente al siguiente ciclo reproductivo.
Modelo predictivo	Modelo estadístico o de aprendizaje automático que utiliza datos disponibles para estimar un resultado, como la probabilidad de que un ordeño sea incompleto.
Ordeño incompleto	Sesión en la que el proceso de ordeño no se completa. Puede deberse a diferentes razones, como incomodidad de la vaca, enfermedad, etc.
Ordeño voluntario	Esquema utilizado en sistemas automáticos de ordeño en

	el cual las vacas pueden acudir por iniciativa propia al sistema para ser ordeñadas, en lugar de hacerlo únicamente en horarios establecidos por el personal.
Overfitting	Problema que ocurre cuando un modelo se ajusta (aprende) demasiado a los datos de entrenamiento y no generaliza (extrapola) bien a datos nuevos.
Producción observada	Cantidad de leche que efectivamente produjo una vaca y que fue registrada por el sistema de ordeño. Se compara con la producción predicha para detectar posibles disminuciones anómalas.
Sistema Automático de Ordeño	Mismo que **AMS**. Conjunto de equipos y sensores que realiza o apoya el proceso de ordeño y registra información de las vacas y sus sesiones.

Referencias

Eastwood, C. R., & Renwick, A. (2020). Innovation uncertainty impacts the adoption of smarter farming approaches. Frontiers in Sustainable Food Systems, 4, 24.

Cogato, A., Brščić, M., Guo, H., Marinello, F., & Pezzuolo, A. (2021). Challenges and tendencies of automatic milking systems (AMS): A 20-years systematic review of literature and patents. Animals, 11(2), 356.

Aerts, J., Sitkowska, B., Piwczyński, D., Kolenda, M., & Önder, H. (2022). The optimal level of factors for high daily milk yield in automatic milking system. *Livestock Science*, 264, Article 105035. https://doi.org/10.1016/j.livsci.2022.105035

Guevara-Escobar, A., Cervantes-Jiménez, M., García Muñiz, J. G., Lemus-Ramírez, V., & Yabuta-Osorio, A. K. (2024). Early prediction of milk yield per lactation of Holstein-Friesian cows in Queretaro, Mexico. *Agro Productividad*, *17*(7). https://doi.org/10.32854/agrop.v17i7.2743

Guevara-Escobar, A., Lemus-Ramírez, V., García-Muñiz, J. G., Yabuta-Osorio, A. K., Vidales-Basurto, C. A., & Valdés-Aguirre, B. (2026). Efficient Prediction of Milk Yield with Machine Learning Models Using Cow Identification or Milk Quality Traits. *Dairy*, *7*(3), Article 3. https://doi.org/10.3390/dairy7030031

Tian, H., Zhou, X., Wang, H., Xu, C., Zhao, Z., Xu, W., & Deng, Z. (2024). The Prediction of Clinical Mastitis in Dairy Cows Based on Milk Yield, Rumination Time, and Milk Electrical Conductivity Using Machine Learning Algorithms. *Animals*, *14*(3), Article 427. https://doi.org/10.3390/ani14030427